

# Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 2

## Διαγώνισμα 3 — Δύσκολο επίπεδο

### ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε ότι αν  $f'(x)=0$  για κάθε  $x$  ενός διαστήματος  $\Delta$ , τότε η  $f$  είναι σταθερή στο  $\Delta$ .

Μονάδες 6

A2. Να διατυπώσετε το κριτήριο μονοτονίας με βάση το πρόσημο της παραγώγου.

Μονάδες 5

A3. Πότε το σημείο  $x_0$  λέγεται σημείο καμπής της συνάρτησης  $f$ ;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν  $f''(x_0)=0$ , τότε το  $x_0$  είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής.

β) Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη και παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο  $x_0$ , τότε  $f'(x_0)=0$ .

γ) Αν  $f'(x)>0$  και  $f''(x)>0$  σε ένα διάστημα, τότε η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα και κυρτή στο διάστημα αυτό.

δ) Αν η  $f$  έχει πλάγια ασύμπτωτη  $y=\lambda x+\beta$  στο  $+\infty$ , τότε  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = \lambda$ .

ε) Αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του de l'Hospital, τότε μπορούμε να το εφαρμόζουμε επαναληπτικά, όσο εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του.

Μονάδες 10

### ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)=x^3-3x+\alpha$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

B1. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατά της.

Μονάδες 8

B2. Να βρείτε τις τιμές του  $\alpha$ , ώστε η εξίσωση  $f(x)=0$  να έχει τρεις διακεκριμένες πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 8

B3. Να βρείτε τις τιμές του  $\alpha$ , ώστε η εξίσωση  $f(x)=0$  να έχει διπλή ρίζα.

Μονάδες 4

B4. Να βρείτε τις τιμές του  $\alpha$ , ώστε η εξίσωση  $f(x)=0$  να έχει μία μόνο πραγματική ρίζα.

Μονάδες 5

### ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)=xe^{(-x)}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Γ1. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατά της.

Μονάδες 8

Γ2. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής της.

Μονάδες 7

Γ3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της  $f$ .

Μονάδες 4

Γ4. Να αποδείξετε ότι  $xe^{-x} \leq 1/e$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

Μονάδες 6

### **ΘΕΜΑ Δ**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \ln x + 1/x$ ,  $x > 0$ .

Δ1. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό ακρότατό της.

Μονάδες 8

Δ2. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς την κυρτότητα.

Μονάδες 5

Δ3. Να αποδείξετε ότι  $\ln x + 1/x \geq 1$ ,  $x > 0$ .

Μονάδες 6

Δ4. Να δείξετε ότι για κάθε  $k > 1$  η εξίσωση  $\ln x + 1/x = k$  έχει ακριβώς δύο λύσεις ή μία λύση, και να προσδιορίσετε πότε συμβαίνει καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές.

Μονάδες 6